

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Temat ćwiczenia:

WYŁADOWANIE ELEKTROSTATYCZNE

Ćwiczenie nr 11.

Laboratorium z przedmiotu:

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kod: **TS2E200011, TZ2E200007**

Opracowali:

Dr hab. inż. Renata Markowska

Dr inż. Leszek Augustyniak

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Białystok 2020

1. WPROWADZENIE

Procesy powstawania ładunku elektrostatycznego występują bardzo często, choć nie zawsze są łatwe do zaobserwowania. Spacerując po syntetycznym chodniku w butach ze skórzaną podeszwą ładujemy nasze ciało ładunkiem elektrostatycznym. Dotykając urządzenia elektrycznego lub elektronicznego powodujemy przepływ tego ładunku do dotykanego urządzenia. Ponieważ ciało ludzkie może naładować się do potencjału osiągającego nawet 25 kV proces jego rozładowania jest bardzo gwałtowny i można go zaobserwować jako iskrę i nieprzyjemny wstrząs elektryczny. Jest to właśnie tzw. wyładowanie elektrostatyczne, w skrócie **ESD** (ang. **E**lectrostatic **D**ischarge).

Na proces ładowania elektrostatycznego ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest potencjał, do jakiego ładuje się ciało ludzkie lub urządzenie. Potencjał ten jest uzależniony od rodzaju stykających się materiałów wilgotności powietrza, geometrii układu, itd.

2. SPOSOBY POWSTAWANIA WYŁADOWAŃ ELEKTROSTATYCZNYCH

Wyładowania elektrostatyczne ESD od osób i urządzeń są jednym z najważniejszych (oprócz przepięć atmosferycznych i łączeniowych) źródłem zakłóceń układów elektronicznych. ESD jest przeniesieniem ładunku elektrycznego między ciałami o różnym potencjale elektrostatycznym przy ich zbliżeniu (z towarzyszącym temu przeskokiem iskry elektrycznej) lub podczas bezpośredniego kontaktu. Wyładowania elektrostatyczne wywoływane są przez części izolacyjne lub odizolowane podczas tarcia lub rozdzielania dwóch różnych materiałów. Zjawisko to jest powszechnie spotykane w życiu codziennym, czego przykłady można zaobserwować w sytuacjach związanych z:

- chodzeniem człowieka po podłożu z tworzywa sztucznego;
- dotykiem kineskopu włączonego telewizora;
- pracą napędowych pasów transmisyjnych;
- gwałtownym ruchem lub przepływem gazu lub aerozolu;
- rozdzielaniem taśm i płaszczyzn izolacyjnych;
- rozdzielaniem elementów odzieży wykonanych z różnych materiałów;
- przemieszczaniem wózków transportowych i wózków ręcznych;
- przesuwaniem krzeseł biurowych;
- jazdą samochodem osobowym lub innym pojazdem mechanicznym;
- lataniem samolotem lub helikopterem;

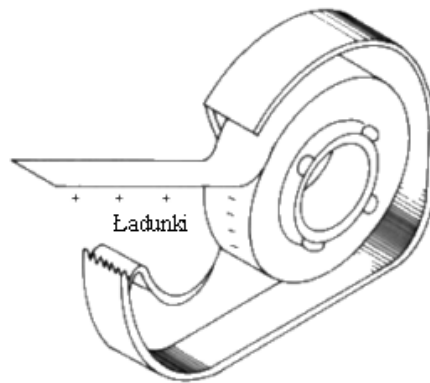
2.1. Ogólne zasady ładowania

Potencjały elektrostatyczne zwane też tryboelektrycznymi (z greckiego „tribein” – pocieranie) wywołane są przez bezpośrednie zetknięcie dwóch różnych materiałów a następnie rozdzielenie ich. W wyniku tego otrzymujemy dwa materiały, z których jeden naładowany jest dodatnio, drugi zaś ujemnie. Do powstania ładunku elektrostatycznego wystarczy tylko kontakt dwóch materiałów i nie jest konieczne ich pocieranie. W większości przypadków pocieranie materiałów powoduje jednak zwiększenie powstającego ładunku. Złączenie dwóch różnych materiałów powoduje przepływ między nimi ładunku elektrycznego o wartości Q . Po rozdzieleniu tych materiałów jeden z nich ma nadwyżkę ładunku Q , a drugi jego niedobór. Różnica ładunku między takimi materiałami wynosząca $2Q$ wytwarza potencjał elektrostatyczny.

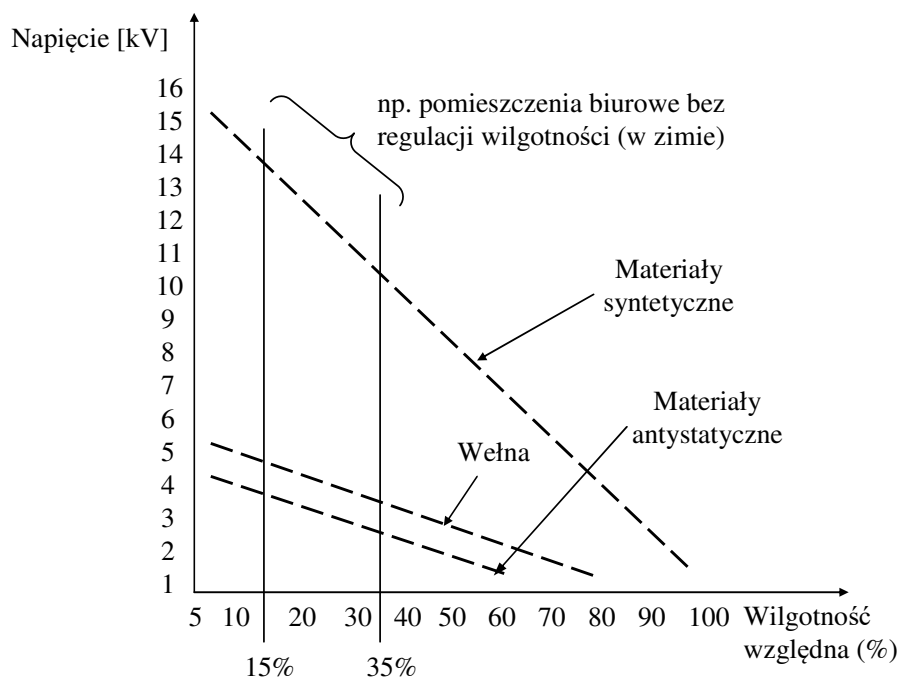
Nawet rozdzielanie dwóch obiektów wykonanych z tego samego materiału (np. worki lub rolki taśmy z tworzywa sztucznego) może spowodować wytworzenie ładunku tryboelektrycznego (rys. 2). Wartość potencjału tryboelektrycznego, który może wytworzyć się w wyniku tarcia dwóch materiałów uzależniona jest od wielu czynników takich jak: szybkość separacji, rodzaj materiałów (rys. 1), geometria powierzchni stykających się, wilgotność. Dla kilku najpopularniejszych rodzajów podłoża zależność wartości potencjału tryboelektrycznego od wilgotności przedstawia rys. 3.



Rys. 1. Szereg tryboelektryczny najczęściej spotykanych materiałów.



Rys. 2. Przykład powstawania potencjału elektrostatycznego przy rozdzielaniu taśm.

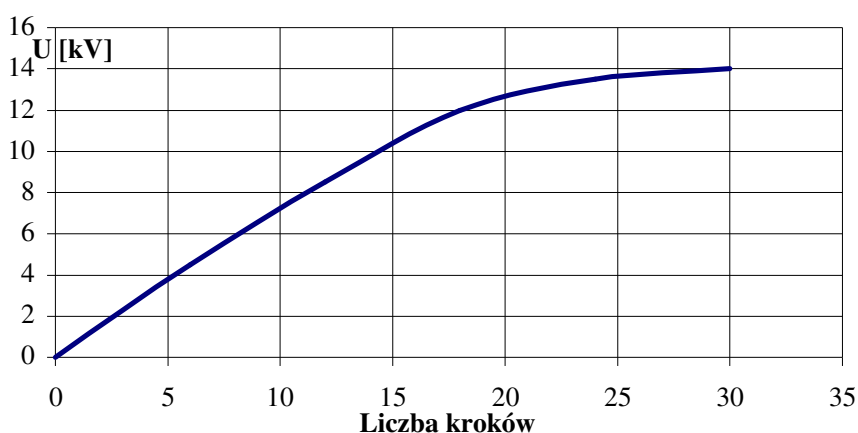


Rys. 3. Wartości maksymalne napięć elektrostatycznych, do jakich może naładować się człowiek poruszający się po określonym podłożu.

Procesy zarówno ładowania, jak i rozładowania zależą nie tylko od parametrów elektrycznych ciał rozładowujących się, ale także od warunków środowiskowych, w których te procesy zachodzą.

Szacuje się, że maksymalne napięcie, do jakiego może zostać naładowany obiekt oscyluje wokół 100 kV (w przypadku ciała ludzkiego granica ta waha się wokół wartości 40 kV). Napięcie to jest wynikiem równowagi pomiędzy ładowaniem i rozładowaniem się ciała. Proces ładowania uzależniony jest od szybkości ruchu wywołującego rozdział ładunków. Natężenie rozładowania natomiast uzależnione jest od parametrów obwodu, w którym to rozładowanie występuje.

Wartość napięcia, do jakiego może naładować się ciało ludzkie uzależniona jest od wielu czynników, wśród których podstawową rolę odgrywa rodzaj podłoża, po którym kroczy człowiek czy też rodzaj i grubość podeszwy obuwia, które on nosi. Kilka pierwszych kroków pozwala na zgromadzenie ładunku o wartości równej 10^{-6} C lub większej. Miarą ładunku zgromadzonego na ciele ludzkim jest wartość napięcia, do którego zostało ono naładowane (rys. 4.)



Rys. 4. Przykład zależności wartości potencjału elektrostatycznego od liczby kroków.

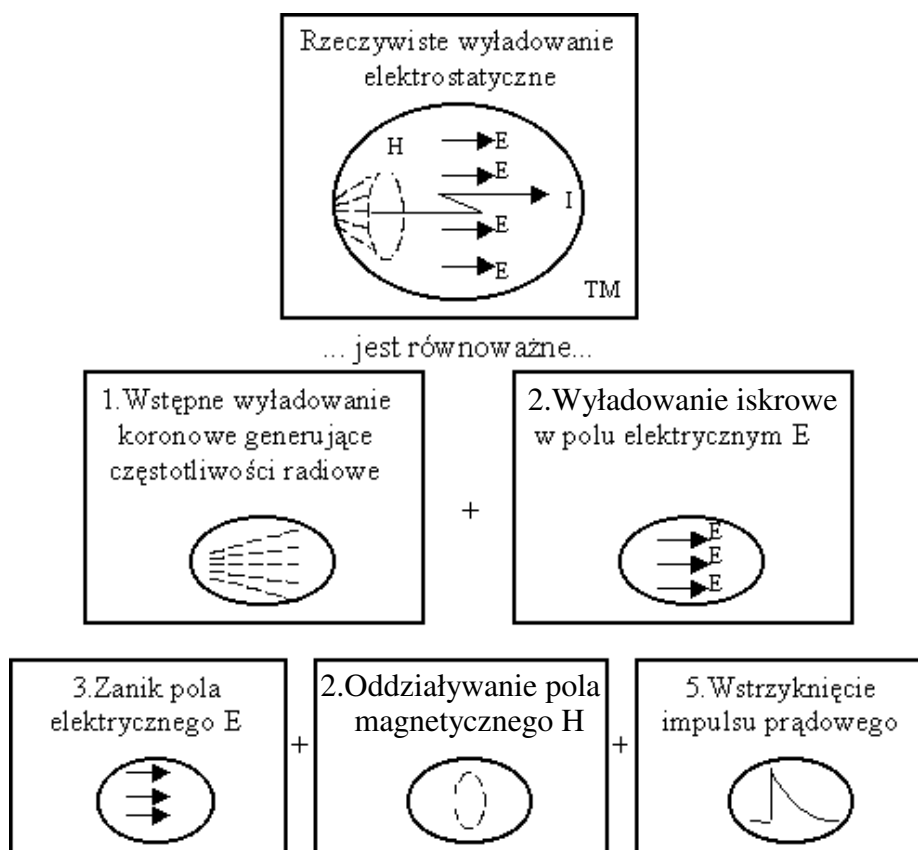
Ładunek Q może swobodnie przemieszczać się po ciele człowieka, a dotknięcie uziemionego przewodnika spowoduje jego natychmiastowy odpływ, czyli wyładowanie.

2.2. Zasady rozładowania

Wysokonapięciowe wyładowania elektrostatyczne od człowieka wywołują w krótkim odstępie czasu bardzo duże zmiany natężenia pola elektrycznego, przepływ krótkotrwałego prądu udarowego i następujące szybkie zmiany natężenia pola magnetycznego.

Rzeczywiste wyładowanie elektrostatyczne można podzielić na kilka faz, których kolejność przedstawia rys. 5. Analiza powyższego modelu opiera się na mechanizmie Towsenda, który opisuje zjawisko wyładowania iskier krótkich o współczynniku $p \cdot d$ z zakresu $5 \div 10^6$ Pa*mm (p – ciśnienie gazu, d – długość przerwy międzyelektrodowej).

Maksymalna wartość natężenia rozładowania uzależniona jest od rezystancji i napięcia, przy którym rozpoczyna się wyładowanie, natomiast wartość energii, którą można otrzymać podczas wyładowania elektrostatycznego zależy od kwadratu napięcia, do jakiego zostało naładowane ciało oraz od pojemności elektrycznej ciała rozładowującego się. Tak, więc istotnym parametrem w analizie skutków wyładowań jest wartość napięcia elektrostatycznego. Badania naukowe wykazały, że napięcie rzędu 40 kV jest najwyższą możliwą do uzyskania przez ciało ludzkie wartością, powyżej której zaczynają oddziaływać mechanizmy samo-rozładowania związane z rozładowaniem koronowym.



Rys. 5. Fazy wyładowania elektrostatycznego [2].

2.3. Podstawowe parametry charakteryzujące wyładowanie

Główne parametry charakteryzujące wyładowanie elektrostatyczne:

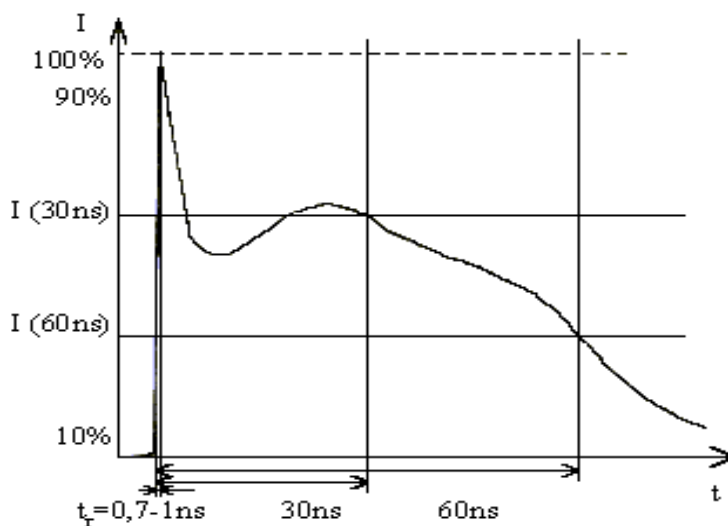
- Pojemność (w przypadku ciała ludzkiego zawiera się w granicach od 80 pF do 500 pF);
- Amplituda napięcia do której naładowany został obiekt lub materiał $V = \frac{Q}{C}$ (w przypadku ciała ludzkiego $V_{\max} = 40$ kV);
- Biegunowość napięcia wyjściowego (może być dodatnia lub ujemna);
- Energia impulsu $w = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$ (zawiera się w granicach od kilku mJ do kilkuset mJ);

Tablica 1. Przykładowe wartości energii impulsów ESD powstających w wyniku wyładowania od człowieka.

Pojemność [pF]	Napięcie [kV]	Energia [mJ]
500	40	400
250	25	78
150	15	17
100	6	2

W początkowych opisach kształt impulsu prądowego wyładowania ESD określany był trzema parametrami: wartością szczytową prądu, czasem narastania czoła i czasem do półszczytu na grzbiecie udaru prądowego. Obecnie do opisu przebiegu prądu wyładowania elektrostatycznego wykorzystywane są następujące wielkości (rys. 6.):

- wartość szczytowa prądu I_{MAX} (pierwszy impuls prądu rozładowania);
- czas narastania impulsu t_r (od 10 % I_{MAX} do 90 % I_{MAX} na czole udaru prądowego);
- czas do półszczytu na grzbiecie udaru prądowego (często zastępowany wartościami prądu osiąganego po czasie 30 ns i 60 ns);
- czas trwania impulsu (od 50 % I_{MAX} na czole udaru prądowego do 50 % I_{MAX} na grzbiecie udaru prądowego).



Rys. 6. Przykładowy przebieg prądu rozładowania

O czasach narastania i opadania impulsów ESD decydują:

- Indukcyjność własna pętli: a) człowiek – $0,3 \mu\text{H} \div 1,5 \mu\text{H}$ (typowo $0,7 \mu\text{H}$),
b) inne obiekty – $0,03 \mu\text{H} \div 1 \mu\text{H}$.
- Rezystancja: a) człowiek – $50 \Omega \div 30 \text{ k}\Omega$,
b) inne obiekty – od kilku Ω do setek $\text{M}\Omega$.

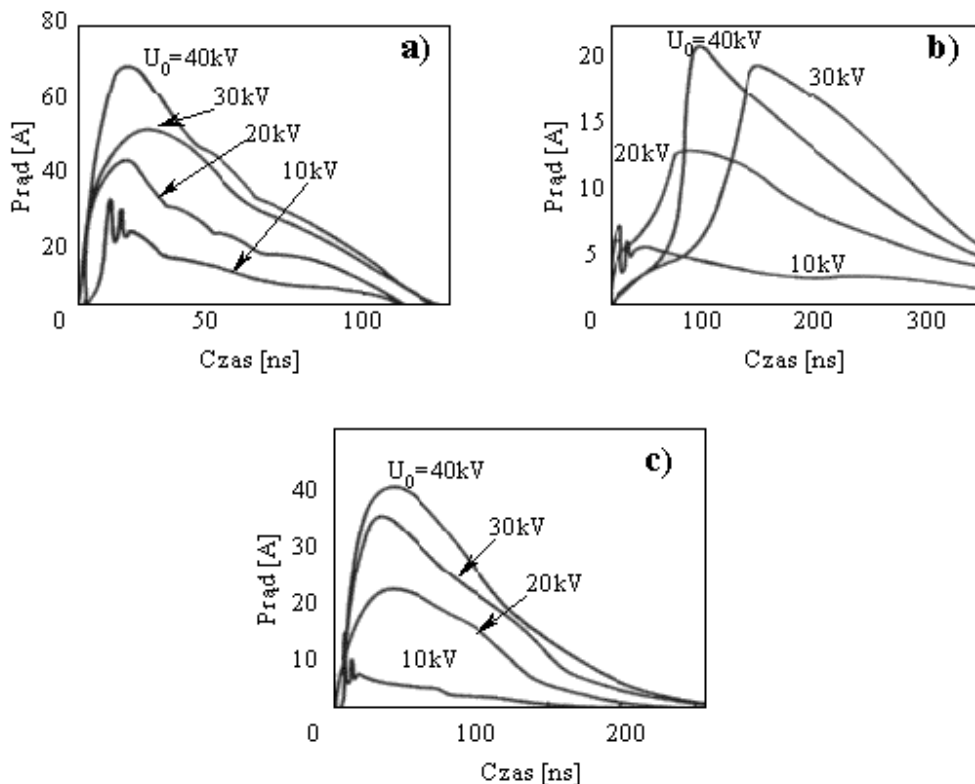
Rzeczywisty proces wyładowania jest bardzo trudny do przeanalizowania. Model elektryczny człowieka lub innego obiektu, od którego następuje wyładowanie jest niewystarczający do pełnego opisu samego procesu, lecz stanowi on jego uproszczoną strukturę.

Tablica 2. Przykładowe parametry impulsu ESD wykorzystywane podczas testowania układów.

Poziom	U_{TEST} [kV]	Pierwszy impuls prądu rozładowania $\pm 10\%$ [A]	Czas czola [ns]	Prąd w 30 ns [A]	Prąd w 60 ns [A]
1	2	7,5	0,7 do 1	4	2
2	4	15	0,7 do 1	8	4
3	6	22,5	0,7 do 1	12	6
4	8	30	0,7 do 1	16	8

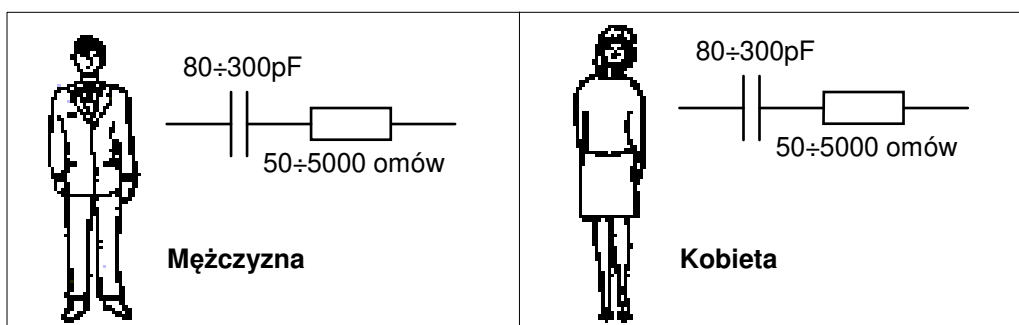
3. MODELE CZŁOWIEKA I INNYCH ELEMENTÓW

Istotne uproszczenia, które zostają poczynione podczas większości badań nad kształtem i parametrami impulsów ESD polegają na wyeliminowaniu lub zminimalizowaniu wpływu czynników takich jak: szybkość zbliżania elektrod do uziemionego obiektu, warunki środowiskowe między elektrodami (głównie wilgotność) oraz powierzchnia i geometria samych elektrod. Ma ona bowiem wpływ na parametry rozproszenia odpowiedzialne za kształt impulsu prądu wyładowania, co pokazuje rys. 7.



Rys. 7. Kształty impulsów ESD powstających podczas wyładowania od: a) palca ludzkiej dłoni; b) wewnętrznej strony dłoni; c) metalowego przedmiotu trzymanego w ręku [1].

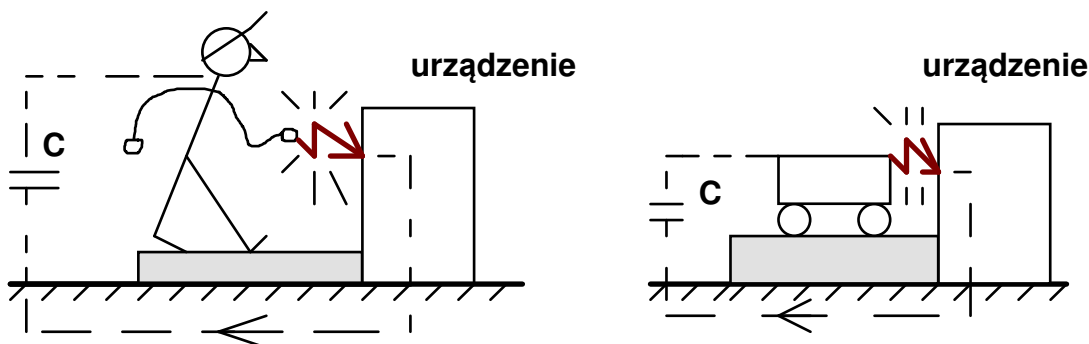
Na kształt i wartość impulsu ESD ma wpływ wiele czynników, z których część jest ściśle powiązana z człowiekiem, jego ubraniem, obuwiem i otoczeniem, w jakim się znajduje. Pomiar rezystancji ciała ludzkiego względem drogi wyładowania wykazał, iż zawiera się ona w granicach od $50\ \Omega$ do $30\ \text{k}\Omega$ (zazwyczaj $50\ \Omega \div 5000\ \Omega$), natomiast jego pojemność elektrostatyczna zawiera się w granicach od $80\ \text{pF}$ do $500\ \text{pF}$. Kobiety zazwyczaj mają większą niż mężczyźni pojemność elektryczną. Wynika to z faktu, że często noszą one obuwie o cieńszej podeszwie (rys. 8).



Rys. 8. Układ zastępczy człowieka wykorzystywany do badań właściwości wyładowań ESD.

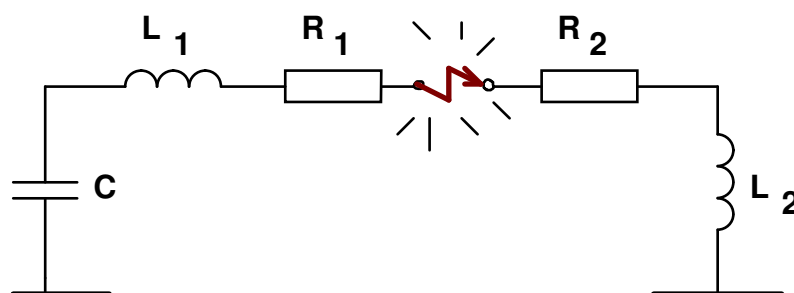
3.1. Impulsy ESD wytwarzane przez człowieka i inne obiekty

Uprozczone zasady powstawania wyładowań ESD wytwarzanych przez człowieka oraz wózek laboratoryjny przedstawiono na rys. 9.



Rys. 9. Powstawanie wyładowań elektrostatycznych wywołanych przez człowieka i wózek laboratoryjny.

Dodatkowo na rys. 10 zamieszczono schemat obwodu elektrycznego reprezentujący zachodzące zjawiska.



Rys. 10. Schemat zastępczy układu, w którym powstaje wyładowanie elektrostatyczne.

Wielkościami decydującymi o czasie narostu i opadania impulsu ESD wywołanego przez człowieka są:

- C – pojemność elektryczna ciała ludzkiego,
- R – rezystancja pętli rozładowania, głównie decyduje o niej ciało człowieka. Praktyczny zakres jej wartości mieści się w granicach od 1 do 30 k Ω .
- L – indukcyjność własna pętli utworzonej przez ciało człowieka, jego ramię oraz obwód uziemienia urządzenia i człowieka. Zakres wartości indukcyjności waha się w granicach od 0,3 do 1,5 μ H z wartością 0,7 μ H jako typową.

W przypadku innych źródeł wyładowania ESD np. wózka laboratoryjnego wyżej wymienione wielkości różnią się w istotny sposób od tych, jakie występują w przypadku wyładowań wywołanych przez człowieka. Ich wartości wynoszą:

- L – indukcyjność własna pętli utworzonej z badanego obiektu i obwodu uziemienia. Jej zakres zmienności wynosi od 0,03 do 1 μ H,
- R – rezystancji pętli rozładowania, może być bardzo mała około kilku omów,
- C – pojemności obiektu do ziemi, może się zmieniać w szerokich granicach od 30 do 500 pF.

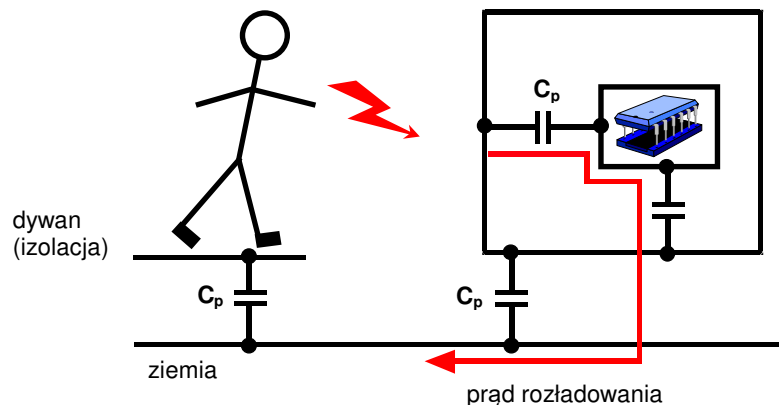
W tym przypadku amplituda impulsu osiąga dużo większe wartości, a zamiast wolno opadającego przebiegu prądu rozładowania uzyskuje się tłumioną sinusoidę.

Typowe wartości parametrów występujących w obwodach wytwarzających wyładowania ESD (oznaczenia zgodne z danymi z rys. 10) przedstawiono w tabelicy 3.

Należy zaznaczyć, że wyładowanie elektrostatyczne nie odbywa się tylko do uziemionych urządzeń. W przypadku urządzeń nieziemionych rozładowanie odbywa się przez pojemności (rys. 11).

Tablica 3. Wartości parametrów obwodów, w których następuje wyładowanie elektrostatyczne.

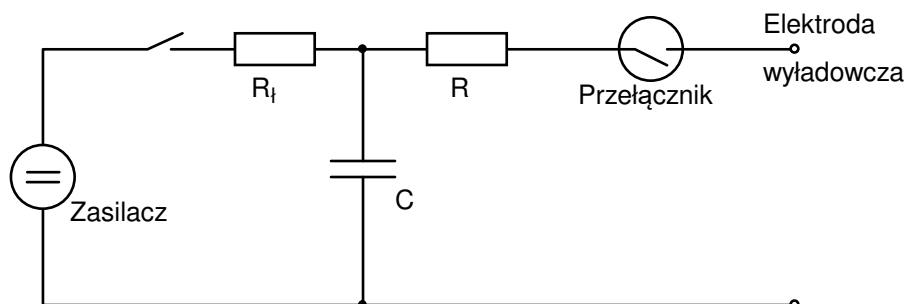
ESD wytwarzane przez człowieka	ESD wytwarzane przez urządzenia
$R = R_1 + R_2 = 1 \dots 30 \text{ k}\Omega$	$R = R_1 + R_2 = 10 \dots 20 \Omega$
$L = L_1 + L_2 = 0,3 \dots 1,5 \mu\text{H}$	$L = L_1 + L_2 = 0,03 \dots 1 \mu\text{H}$
$C = 100 \dots 300 \text{ pF}$	$C = 30 \dots 500 \text{ pF}$
$R > 2 \text{ L/C}$	$R < 2 \text{ L/C}$
$U = 2 \dots 15 \text{ kV}$	$U = 1 \dots 3 \text{ kV}$
$I = 5 \dots 30 \text{ A}$	$I = 25 \dots 60 \text{ A}$
$di/dt = 2 \dots 35 \text{ A/ns}$	$di/dt = 1 \dots 5 \text{ A/ns}$

**Rys. 11.** Przykład wyładowania elektrostatycznego do urządzenia nie połączonego z lokalnym systemem wyrównawczym.

4. SYMULATORY WYŁADOWAŃ ELEKTROSTATYCZNYCH

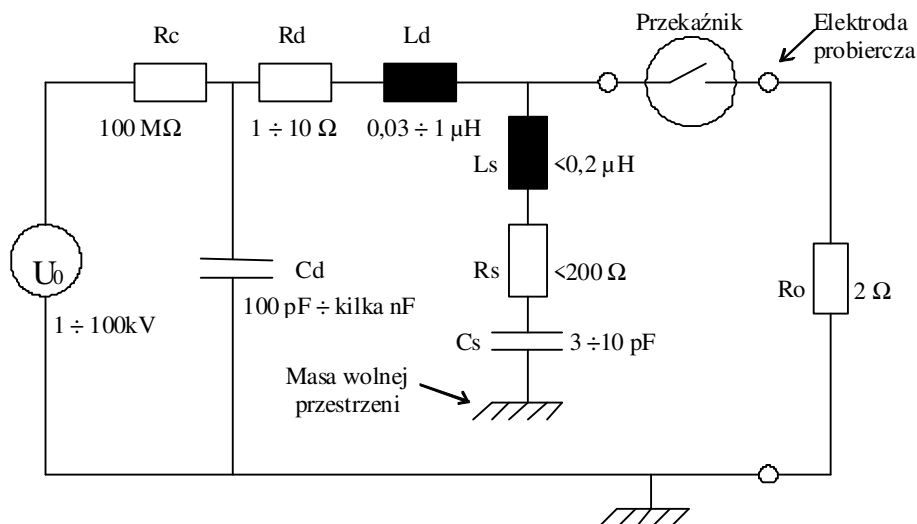
Badania wrażliwości urządzeń technicznych na oddziaływanie ESD przeprowadza się na specjalnie przygotowanym stanowisku pomiarowym, którego zasadniczym elementem jest symulator narażeń ESD, nazywany często generatorem testowym. Generator służy do wytwarzania odpowiednich impulsów ESD. Schemat typowego symulatora ESD przedstawiono na rys. 12.

Symulator ESD powinien wytwarzać, co najmniej 20 wyładowań na sekundę oraz powinien być zabezpieczony przed możliwością emisji niepożądanych zakłóceń ciągłych lub impulsowych przez promieniowanie lub przewodzenie. Kondensator magazynujący energię, rezystancja ładowania, wyładowania i wyłącznik powinny być umieszczone tak blisko jak to jest możliwe od elektrody wyładowczej. Wymiary i kształt elektrod zdefiniowane są w normach.

**Rys. 12.** Schemat elektryczny symulatora ESD.

Przewód służący do uziemiania symulatora musi mieć długość 2 m oraz powinien być odpowiednio izolowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi.

Symulacja wyładowania elektrostatycznego ręką z metalowym przedmiotem - urządzenie wymaga wprowadzenia pewnych modyfikacji do układu wytwarzającego wyładowanie. Schemat układu do tego typu wyładowań przedstawiono na rys. 13.



Rys. 13. Schemat zastępczy układu pozwalającego symulować wyładowania od metalowego przedmiotu trzymanego w ręce.

W przedstawionym schemacie wprowadzono następujące oznaczenia:

U_0 – wartość szczytowa napięcia elektrostatycznego;

R_c – rezystancja określająca prąd ładowania (rezystancja ładowania);

R_o – rezystancja obciążenia (najczęściej 2 Ω);

R_d – rezystancja rozładowania (w przypadku człowieka jest to rezystancja ludzkiej skóry);

R_s – rezystancja rozproszona (rozproszone rezystancje pomiędzy generatorem - źródłem wyładowania, płaszczyzną odniesienia i badanym urządzeniem);

C_d – pojemność elektryczna obiektu rozładowującego;

C_s – pojemność rozproszona (rozproszone pojemności pomiędzy generatorem, płaszczyzną odniesienia i badanym urządzeniem – w praktyce powstaje podczas zbliżania elektrody, np. ręki, do obiektu wyładowania);

L_d – indukcyjność obiektu rozładowującego;

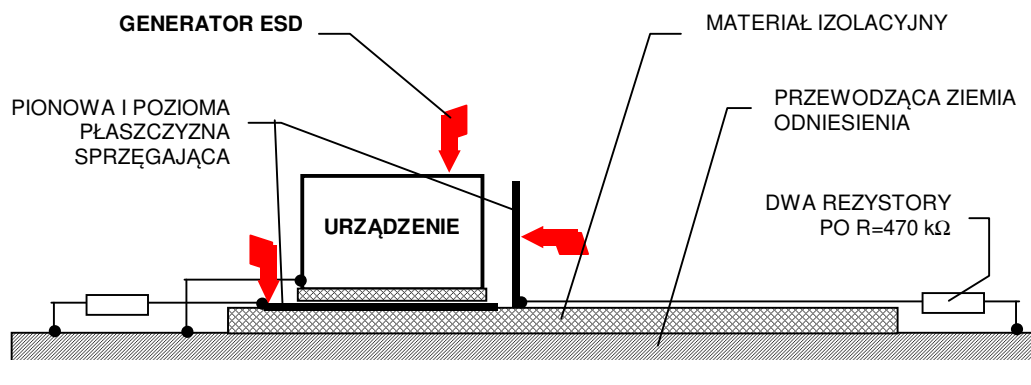
L_s – indukcyjność rozproszona (rozproszone indukcyjności pomiędzy generatorem, płaszczyzną odniesienia i badanym urządzeniem).

W badaniach ESD wyróżnia się dwa typy wyładowań: bezpośrednie (ang. contact discharge) i pośrednie (ang. air discharge). Pierwsze przeprowadza się w ten sposób, że elektroda generatora testowego (symulatora ESD) jest przykładana bezpośrednio do badanego urządzenia, a wyładowanie inicjowane jest przez przyciśnięcie wyłącznika w symulatorze. Drugi rodzaj wyładowania, często określany jako wyładowanie w powietrzu, występuje podczas zbliżania elektrody symulatora do badanego urządzenia.

5. STANOWISKO PROBIERCZE

Program badań obejmuje dwie metody narażania przedstawione na rys. 14. Narażenie bezpośrednie odbywa się, gdy prowokujemy wyładowanie bezpośrednio z generatora w badany obiekt. Wyładowanie

może odbyć się w czasie zbliżania końcówki generatora do urządzenia (metoda wyładowania powietrznego) lub, gdy dopiero po przyłożeniu końcówki zamkniemy łącznik wyładowczy (metoda stykowa). Przy narażeniu bezpośrednim określa się odporność na bezpośrednie oddziaływanie prądu oraz na oddziaływanie pola elektromagnetycznego. Natomiast narażenie pośrednie odbywa się przy pomocy metalowych płaszczyzn umieszczonych w pobliżu badanego urządzenia. W tym przypadku dopuszczalna jest tylko metoda stykowa.



Rys. 14. Stanowisko do badań odporności na ESD.

Typowe stanowisko probiercze do badań laboratoryjnych odporności urządzeń na wyładowania elektrostatyczne (rys. 15) powinno składać się z następujących elementów:

- Stół drewniany o wysokości 0,8 m ustawiony na płaszczyźnie ziemi odniesienia.
- Płaszczyzna ziemi odniesienia.

Powinna być ona umieszczona na podłodze laboratorium w postaci arkusza blachy miedzianej lub aluminiowej o grubości, co najmniej 0,25 mm. W przypadku stosowania blach z innych materiałów grubość arkusza powinna wynosić co najmniej 0,65 mm. Powierzchnia płaszczyzny ziemi odniesienia powinna wynosić co najmniej 1 m², oraz powinna wystawać poza badane urządzenie lub płaszczyznę sprzągającą, co najmniej o 0,5 m z każdej strony. Powinna być ona dołączona do układu uziemienia ochronnego.

- HCP – płaszczyzna sprzągająca pozioma pod EUT.

Powinna ona być umieszczona na stole laboratoryjnym, a jej wymiary powinny wynosić około 1,6 m × 0,8 m, są one jednak uzależnione od wymiarów EUT (urządzenia badanego). Należy zadbać o to, aby urządzenie badane mogło być umieszczone w odległości, co najmniej 0,1 m od wszystkich krawędzi HCP.

- VCP – płaszczyzna sprzągająca pionowa.

Powinna ona być umieszczona na stole laboratoryjnym równolegle do EUT w odległości 0,1 m od niego. Jej wymiary powinny wynosić 0,5 m × 0,5 m. Wyładowaniami naraża się płaszczyznę sprzągającą umieszczoną w tylu różnych położeniach, aby wszystkie cztery powierzchnie czołowe EUT były całkowicie narażone.

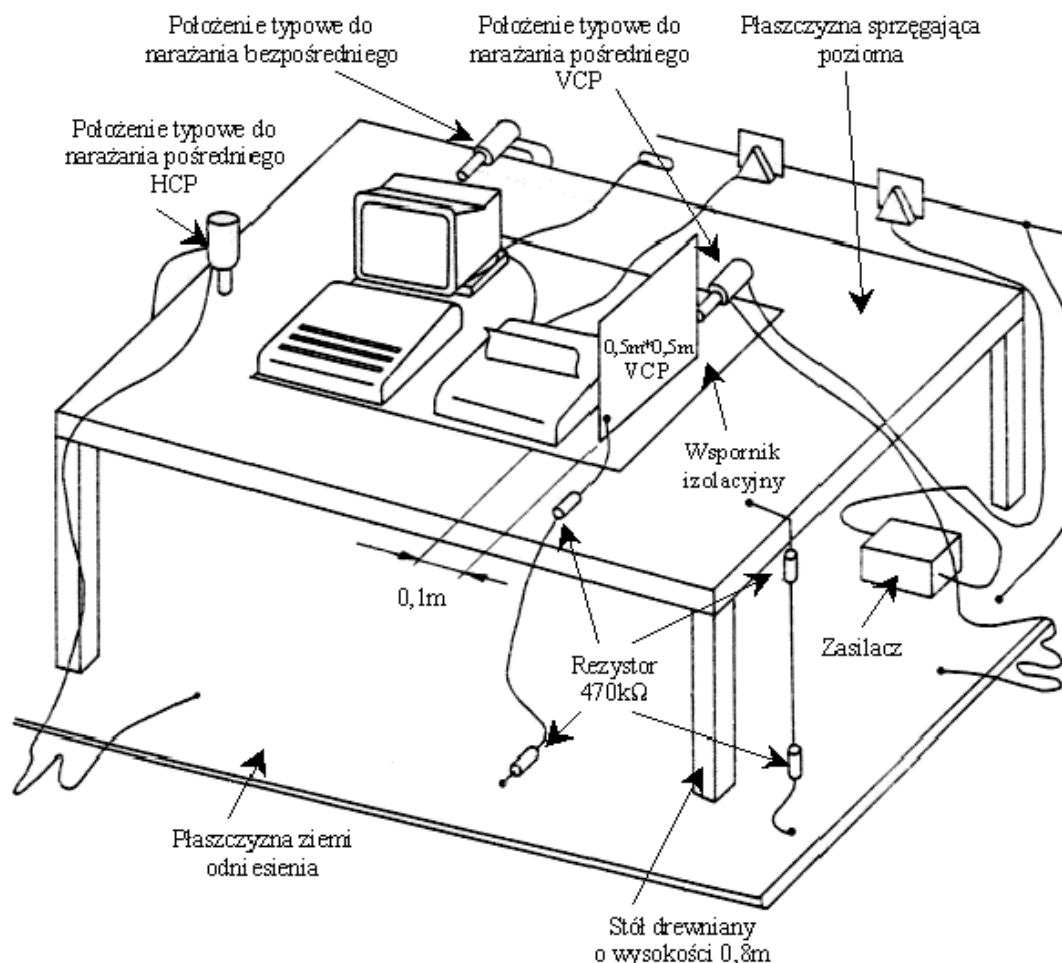
- Wspornik izolacyjny.

Służy on do odizolowania kabli i urządzenia badanego od płaszczyzny sprzągającej poziomej. Jego grubość nie powinna być mniejsza niż 0,5 mm i powinna zapewniać jak najmniejsze tłumienie pól elektromagnetycznych.

- Generator impulsów ESD.
- Urządzenie badane – EUT.

EUT powinno być dołączone do istniejącego systemu uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami montażowymi. Nie powinno się dokonywać jakichkolwiek dodatkowych połączeń uziemiających. Powinno się zachować odległość co najmniej 1 m między urządzeniem badanym a ścianami laboratorium i innymi dowolnymi elementami przewodzącymi.

- Przewód uziemiający z rezystorami o impedancji $2 \cdot 470 \Omega$ dołączonymi na obu jego końcach, umożliwiając odprowadzenie ładunków gromadzących się na płaszczyznach sprzęgających.



Rys. 15. Przykład stanowiska probierczego do badań laboratoryjnych odporności na ESD urządzeń ustawianych na stole.

6. SPOSOBY OCHRONY PRZED WYŁADOWANIAM I ELEKTROSTATYCZNYMI

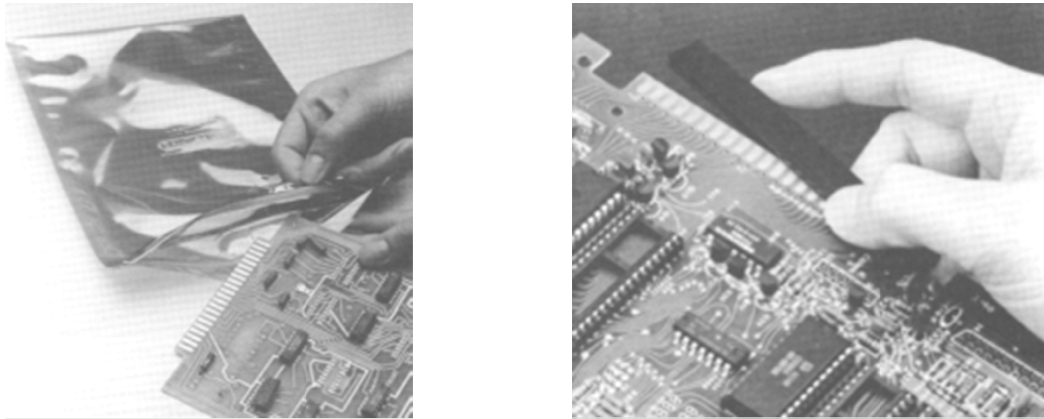
Jednym ze sposobów ochrony elementów i układów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest rozproszenie lub odprowadzenie do uziemienia ładunku elektrostatycznego. Jest to metoda stosowana najwcześniej i ma za zadanie zapobiegać wyładowaniom. Dotyczy ona zarówno warunków transportu jak i warunków pracy chronionego podzespołu. W sytuacji, gdy nie spełnia ona określonych wymagań – tzn., gdy mimo jej zastosowania występują wyładowania – stosuje się metody minimalizacji ich skutków.

Rozproszenie ładunku do uziemienia lub wyrównanie potencjałów na luźnych końcówkach elementów elektronicznych odbywa się przy udziale specjalnych mat lub obudów, których rezystancja waha się w zakresie od $10^6 \div 10^{12} \Omega$. Ten przedział rezystancji zapewnia skuteczny, ale jednocześnie powolny odpływ nagromadzonego ładunku. Szybkość przepływu ładunku do uziemienia nie stanowi dla chronionego elementu żadnego zagrożenia i jest ona wystarczająca, aby naładowany elektrostatycznie człowiek pozbył się ładunku przed dotknięciem chronionego podzespołu.

6.1. Ochrona elementów i układów półprzewodnikowych podczas ich transportu

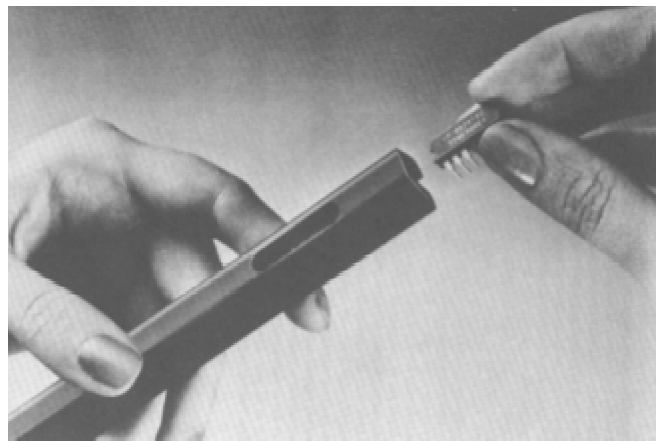
Transport stwarza zagrożenia zarówno pochodzące od elektryczności statycznej człowieka, jak i od ładunku elektrycznego będącego skutkiem tarcia, związanego z przemieszczaniem się środka transportu (np. wózka).

Jednym z ważniejszych wymagań bezpieczeństwa stawianym wrażliwym na ESD układom jest zapewnienie im wyrównanego poziomu potencjałów na większości lub na wszystkich końcówkach doprowadzeń. Sposobem spełnienia tego wymagania jest transport układów w aluminiowych i przewodzących torebkach oraz zwieranie końcówek doprowadzeń za pomocą specjalnych nakładek wyrównujących potencjały na ścieżkach (rys. 16).



Rys. 16. Przykłady zabezpieczania układu chronionego podczas transportu [12].

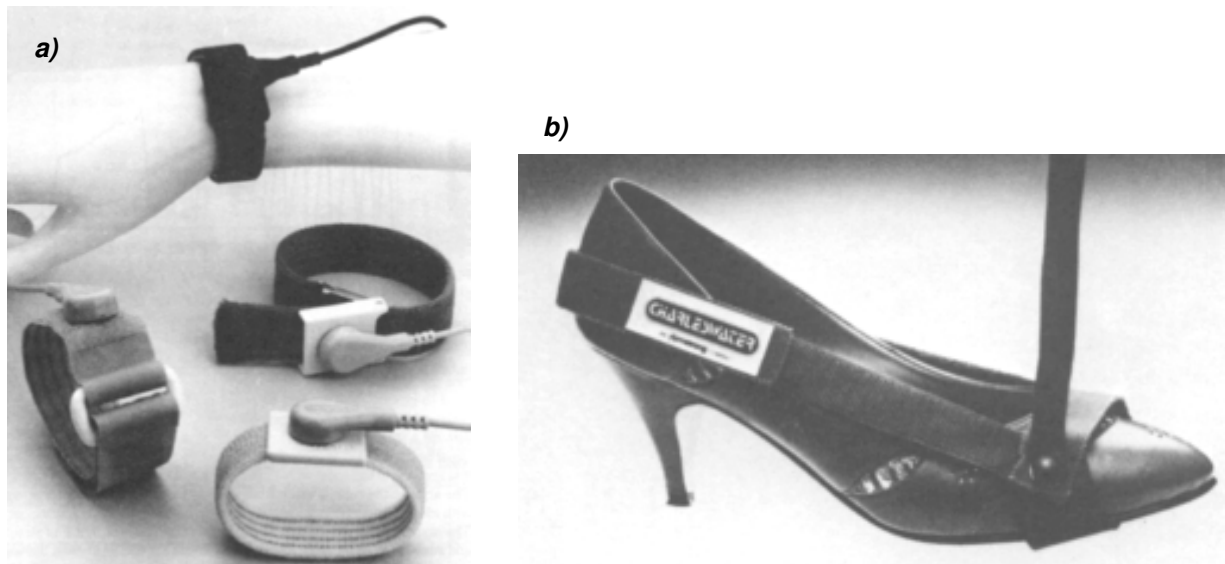
Szczególną ochroną objęte są układy scalone wykonane głównie w technice MOS, które mają najniższy próg odporności na wyładowanie elektrostatyczne (rys. 17).



Rys. 17. Przykład wyrównywania potencjałów końcówek układów scalonych [12].

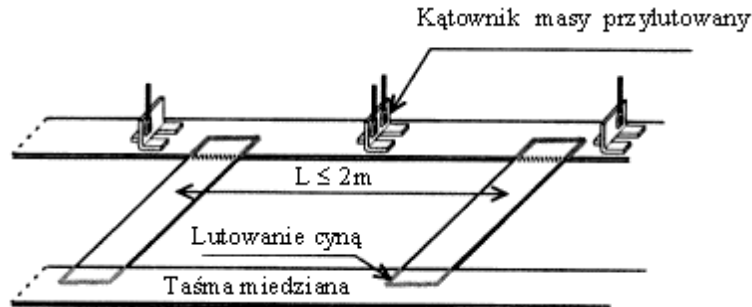
6.2. Dostosowanie warunków pracy człowieka do wymagań ochronnych elementów półprzewodnikowych.

Człowiek może odczuwać wyładowania elektrostatyczne o wartościach napięć powyżej 2÷3 kV. Niskie progi odporności na ESD układów dużej skali integracji wymagają zabezpieczeń na dużo niższych poziomach (np. kilkudziesięciu V). Fakt ten sprawia, że podczas pracy z tymi układami istnieje konieczność odprowadzania ładunków elektryczności statycznej z ciała człowieka (rys. 18a). Odprowadzanie ładunków gromadzących się na powierzchni buta (rys. 18b) jest bardzo efektywnym sposobem ochrony elementów i układów przed ESD. Z punktu widzenia człowieka jest to jednak niewygodne i uciążliwe zabezpieczenie.



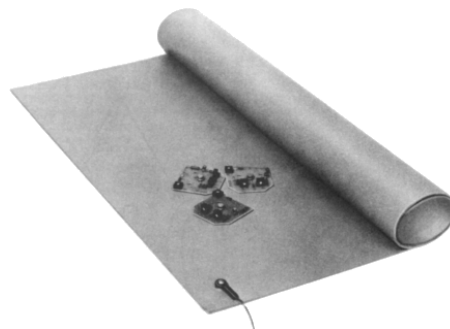
Rys. 18. Przykład opasek do odprowadzania ładunku z: a) ręki człowieka, b) buta [12].

Dużo lepszym i bardziej praktycznym rozwiązaniem jest stosowanie odpowiednich podłóg rozpraszających ładunek elektrostatyczny. Ten układ ochrony składa się z dwóch istotnych części. Pierwszą z nich jest siatka taśm miedzianych połączona w wielu miejscach do szyny uziemiającej lub do szyny wyrównywania potencjałów (rys. 19). Drugim elementem układu jest podłoga rozpraszająca. Może to być wykładzina antystatyczna o rezystancji skrośnej $1\text{ M}\Omega$ lub specjalna żywica o rezystancji tego samego rzędu wylana na siatkę mas. Rząd wielkości rezystancji wymieniony powyżej zapewnia odprowadzanie ładunku w wystarczająco krótkim czasie oraz względne bezpieczeństwo człowieka w razie przypadkowego dotknięcia przewodu fazowego.



Rys. 19. Przykład wykonania siatki taśm połączonej do szyny uziemiającej [12].

Kolejnym elementem ochrony układów i podzespołów elektronicznych jest mata rozpraszająca nagromadzony ładunek (rys. 20.) Zapewnia ona rezystancję względem masy taką samą jak podłoga rozpraszająca i w wielu przypadkach z powodzeniem zastępuje ją.



Rys. 20. Przykład maty rozpraszającej ładunek elektrostatyczny [12].

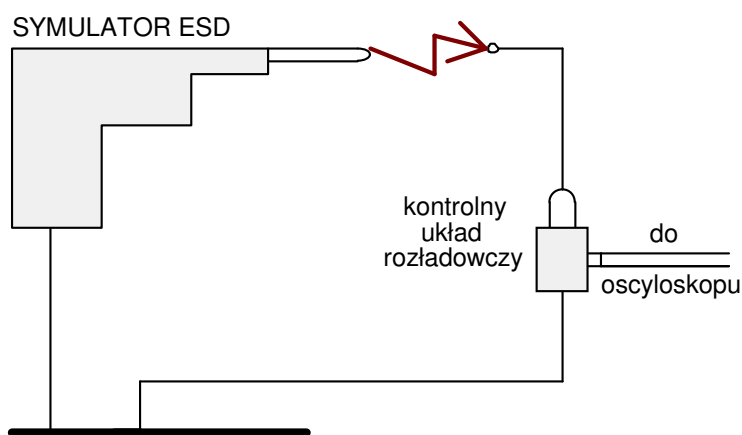
7. ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA

Wykaz używanej aparatury:

- Symulator wyładowań elektrostatycznych SCHLODER typ SESD 216;
- Oscyloskop cyfrowy RIGOL typ DS 1302CA;
- Szerokopasmowa sonda prądowa Tektronix typ P6021.

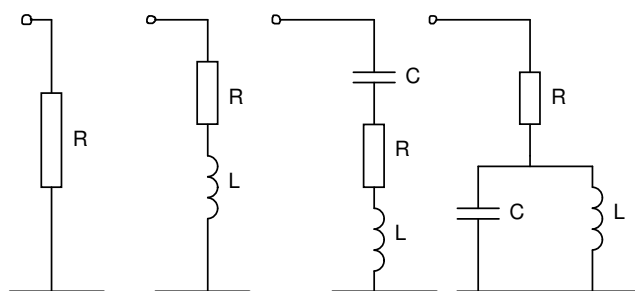
Celem pomiarów jest obserwacja prądów impulsowych powstających podczas wyładowań elektrostatycznych w różnych obwodach rozładowania. W ćwiczeniu należy:

1. Zarejestrować przebiegi czasowe oraz zmierzyć podstawowe parametry impulsów prądów wyładowań elektrostatycznych powstających w różnych obwodach rozładowania:
 - a) w kontrolnym układzie rozładowczym (rys. 21);



Rys. 21. Obserwacje wyładowania w kontrolnym układzie rozładowczym.

- b) w obwodach rozładowania budowanych z elementów dostępnych w laboratorium (rys. 22);



Rys. 22. Obwody, w których prowadzone są obserwacje wyładowania elektrostatycznego.

2. Zamodelować w programie PSPICE lub ATP-EMTP procesy wyładowań elektrostatycznych wytworzonych w układzie składającym się z symulatora ESD (rys. 13 z układem i bez układu symulującego wyładowanie od metalowego przedmiotu trzymanego w ręku) oraz różnych układów rozładowczych:
 - a) w kontrolnym układzie rozładowczym (rys. 21), jak podczas pomiarów;
 - b) w obwodach rozładowania budowanych z elementów dostępnych w laboratorium (rys. 22), jak podczas pomiarów;
 - c) w innych obwodach rozładowczych składających się z elementów R , L , C o wartościach odpowiadających realnym przypadkom wyładowań ESD powstających od człowieka oraz od urządzeń (rozdz. 2 i 3).

W sprawozdaniu należy przedstawić przebiegi czasowe prądów wyładowań zaobserwowane w różnych układach rozładowczych oraz ich podstawowe parametry.

PRZEPISY BHP

Podczas badań należy przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy omówionych podczas zajęć wstępnych, zawartych w „Regulaminie porządkowym laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Ochrony Przeciwwzakłócenieniowej z uwzględnieniem przepisów BHP”. Regulamin dostępny jest w pomieszczeniu laboratoryjnym w widocznym miejscu.

Dodatkowo z uwagi na specyfikę ćwiczenia należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi symulatora ESD (wyładowań elektrostatycznych). Obserwacje należy prowadzić w trybie wyzwiania pojedynczych impulsów. Nie należy przekraczać nastaw wartości szczytowych napięć symulatora powyżej wartości podanych przez prowadzącego. Nie dotykać żadnej części obwodu pomiarowego w czasie, gdy symulator jest włączony. Zmiany konfiguracji obwodu należy przeprowadzać przy wyłączonym symulatorze oraz po uprzednim odprowadzeniu pozostałości ładunku elektrostatycznego z ostrza symulatora i obwodu. Odprowadzenie ładunku realizowane jest za pomocą drążka uziemiającego, który powinien mieć połączenie z zaciskiem uziemiającym. Trzymając drążek od strony nieuziemiaonej, należy uziemiającą końcówką drążka dotknąć blaszkę, do której realizowane są wyładowania, zwierając ją na kilka sekund z ostrzem symulatora.

Podczas pomiarów należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji stanowiskowej oraz DTR (Dokumentacji Techniczno Ruchowej) używanej aparatury.

LITERATURA

1. Więckowski T. W.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.
2. Więckowski Tadeusz Wiesław: Badanie odporności urządzeń elektronicznych na impulsowe narażenia elektromagnetyczne; Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1993.
3. Augustyniak L.: Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010.
4. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 1, Źródła, sprzężenia, skutki; Warszawa: WNT, 1999.
5. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 2, Uziemienia, masy, oprzewodowanie; Warszawa: WNT, 2000.
6. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 3, Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane; Warszawa: WNT, 2000.
7. Alain Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne, tom 4, Zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze; Warszawa: WNT, 2000.
8. Machczyński W.: Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej. Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2010.
9. Wydawnictwo ALFA – WEKA Sp. z o.o. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.
10. Gonschorek K. H., Singer H.: Elektromagnetische Vertäglichkeit Grundlagen. Analysen. Maßnahmen. B. G. Teubner Stuttgart 1992.
11. Bem Józef Daniel i in.: Impulsowe narażenia elektromagnetyczne, praca zbiorowa pod red. Daniela Józefa Bema; Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1994.
12. Materiały informacyjne firmy SIMCO.